Arsitektur Data Warehouse dan Data Flow

Semester [Ganjil] T.A. [2026/2027]

Program Studi S1 Sains Data | Fakultas Informatika

Agenda

Week 2

01 Tantangan Implementasi DW
Industry Problems & Risk Factors

02 Perspektif Arsitektur DW
Data Flow Architecture vs System Architecture

03 Data Stores & Presentation Layer
Stage, NDS, ODS, DDS, Data Mart & BI/Analytics

04 Data Integration & Loading Strategy
ETL vs ELT & Initial/Bulk vs Incremental Loading

05 Pola Arsitektur Data Warehouse
Single DDS, NDS + DDS, ODS + DDS & Federated

06 Arsitektur Alternatif Data Warehouse/BI
Alternative Approaches & Architecture Choices

07 Pendekatan Pengembangan DW
Top-Down (Inmon) vs Bottom-Up (Kimball)

Tantangan Implementasi DW

Case Scenario

Sebuah universitas ingin membangun satu dashboard terintegrasi dari berbagai sistem.

AKADEMIK
- Mahasiswa
- Mata Kuliah
- Nilai

LMS
- Login
- Aktivitas Belajar
- Assignment

MANAGEMENT

"Berapa mahasiswa yang memiliki performa akademik rendah, aktivitas belajar rendah, dan masih memiliki tunggakan pembayaran?"

KEUANGAN
- Pembayaran
- Tunggakan
- Beasiswa

KEMAHASISWAAN
- Organisasi
- Prestasi
- Kegiatan

Solusinya?

Just combine the data, no?

Masalah 01 — Data Tersebar dan Tidak Seragam

AKADEMIK

student_id	name	program
12001	Andi	DS

FINANCE

nim	payment	status
12001	7500000	PAID

LMS

user_id	fullname	course
std123	Andi P	DWH

Apakah student_id, user_id,dan nim mempresentasikan mahasiswa yang sama?

Different systems

Different Structures

Different Definitions

Different Data Quality

Masalah 02 — “Mahasiswa Aktif” Itu Maksudnya Apa?

AKADEMIK

Mahasiswa aktif =
melakukan registrasi semester

FINANCE

Mahasiswa aktif =
sudah melakukan pembayaran

LMS

Mahasiswa aktif =
memiliki aktivitas pembelajaran

Which definition should the dashboard use?

Integrating databases ≠ integrating business meaning

Masalah 03 — “Sekalian Bisa Tambah Ini?”

INITIAL

Dashboard Performa Akademik

WEEK 2

+ Data Pembayaran

WEEK 4

+ Data Alumni

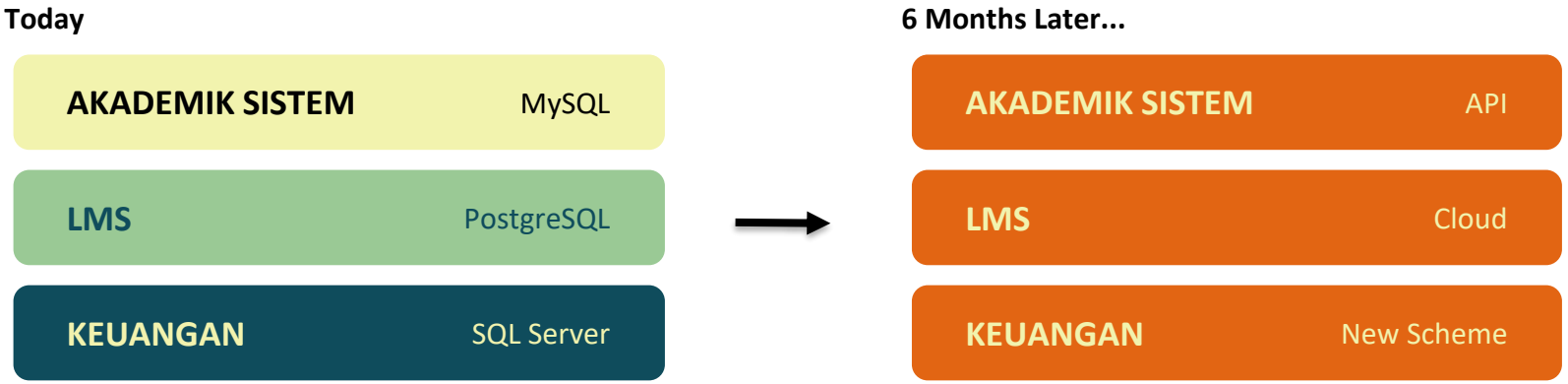
WEEK 8

+ Prediksi Dropout

Scope ↑ Data Sources ↑ Complexity ↑ Cost & Time ↑

Pertanyaan: kapan sebuah “tambahan kecil” mulai mengubah desain arsitektur?

Masalah 04 — Source Systems Tidak Selalu Stabil



Meanwhile, the DW still has to work

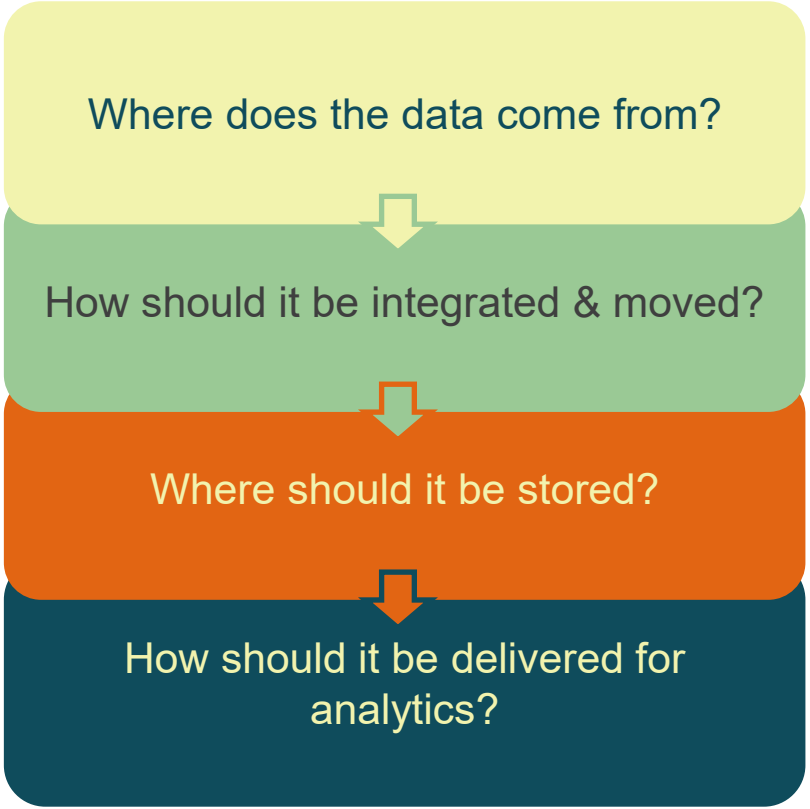
Bagaimana jika schema berubah, data terlambat, volume meningkat?

Perspektif Arsitektur DW

Dari Masalah ke Keputusan Arsitektur

Arsitektur membantu kita membuat keputusan yang konsisten tentang aliran, integrasi, penyimpanan, dan penyajian data.

Blueprint yang menggambarkan bagaimana komponen DW disusun dan berinteraksi untuk mengalirkan data dari source hingga digunakan oleh user.



Dua Perspektif Arsitektur Data Warehouse

DATA FLOW ARCHITECTURE

Fokus pada DATA

- Dari mana data berasal?
- Ke mana data bergerak?
- Di mana data disimpan?
- Bagaimana data sampai ke pengguna?

SYSTEM ARCHITECTURE

Fokus pada INFRASTRUKTUR

- Server / compute
- Storage
- Network
- Software / platform
- Client / user environment

Perspektif Arsitektur DW

Same Data Warehouse, Two Different Views

Keduanya bukan pilihan yang saling menggantikan, keduanya menjelaskan lingkungan DW yang sama dari sudut pandang berbeda.

Data Flow View

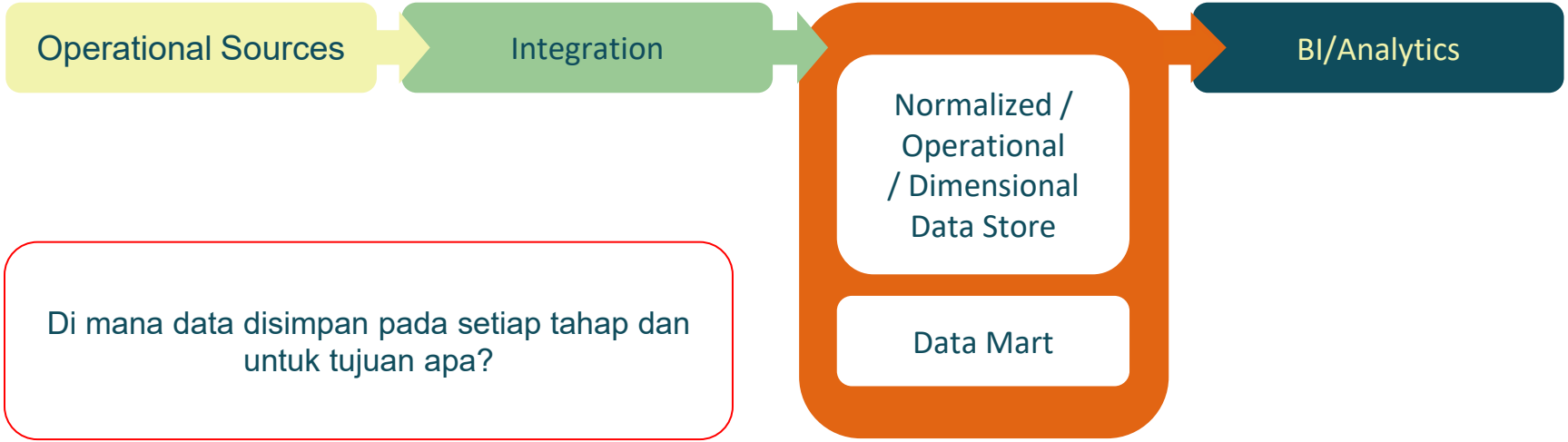


System View



Fokus Kita Selanjutnya: Data Flow Architecture

Untuk memahami bagaimana data mengalir, kita perlu mengenal tempat data disimpan dan bagaimana setiap komponen saling terhubung.



Mengapa Kita Membutuhkan Lebih dari Satu Data Store?

Data dalam arsitektur DW dapat memiliki tujuan yang berbeda, tidak semuanya disimpan dengan cara yang sama.

TEMPORARY PROCESSING
Data perlu tempat sementara sebelum diproses lebih lanjut.

INTEGRATED HISTORY
Data dari banyak source perlu diintegrasikan dan disimpan secara historis.

CURRENT OPERATIONS
Sebagian kebutuhan memerlukan data terintegrasi yang relatif current.

ANALYTICS
Data perlu disusun agar efisien untuk reporting dan analytical query.

Different purpose → different role in the Data Warehouse architecture.

Meet the Data Stores

Empat data store utama memiliki fungsi yang berbeda dalam aliran data.

STAGE
Temporary area

Menampung data dari source sebelum proses berikutnya.

NDS
Normalized Data Store

Integrated historical data dalam struktur normalized.

ODS
Operational Data Store

Integrated data untuk kebutuhan operasional/current.

DDS
Dimensional Data Store

Data dimensional yang disiapkan untuk analytics.

Important: Stage, NDS, ODS, dan DDS bukan satu urutan wajib.
Arsitektur tertentu dapat menggunakan kombinasi data store yang berbeda.

Data Stores Berdasarkan Penggunaannya

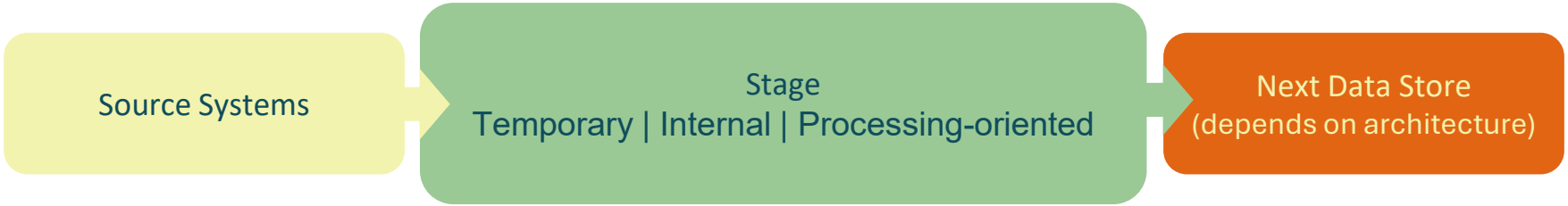
Rainardi membedakan data store yang bersifat internal, user-facing, dan hybrid.

INTERNAL DATA STORE	USER-FACING DATA STORE	HYBRID DATA STORE
Digunakan sebagai bagian internal proses DW. Tidak ditujukan langsung untuk end user.	Disusun agar data dapat digunakan untuk query, reporting, dan analytics.	Dapat mendukung ke butuhan internal sekaligus kebutuhan pengguna tertentu.
Stage | NDS	**DDS | MDB**	**ODS**

Catatan: peran data store bergantung pada kebutuhan dan arsitektur yang dipilih.

Stage — Temporary Landing Area

Perannya sebagai internal data store dalam arsitektur DW.



01 LANDING
Menampung data hasil ekstraksi dari source system.

02 ISOLATION
Memisahkan proses ekstraksi dari proses berikutnya.

03 PROCESSING
Mendukung validation, cleaning, dan transformation sebelum loading.

04 NOT FOR BI
Tidak ditujukan sebagai tempat analytical query oleh end user.

STAGE ≠ DATA WAREHOUSE | Stage bersifat sementara, bukan presentation store.

Data Stores & Presentation Layer

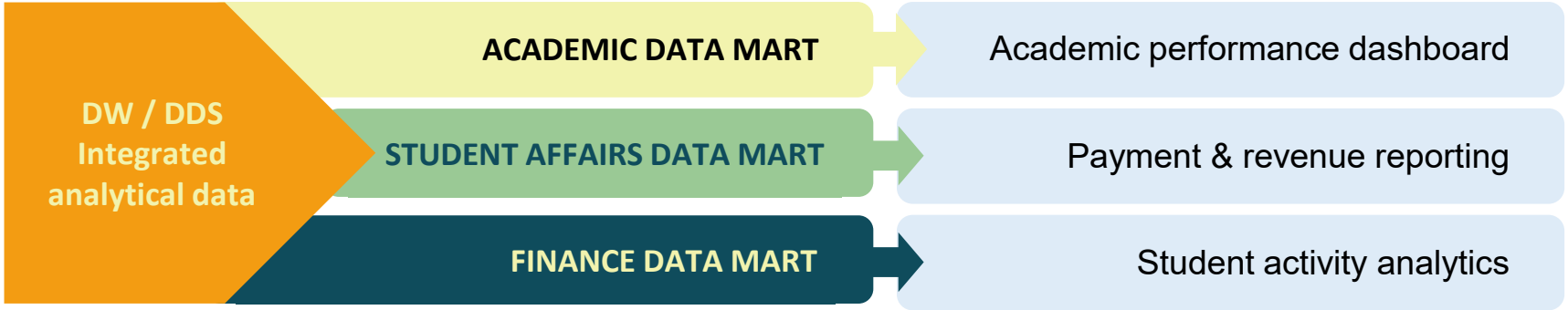
Perbedaannya terutama terlihat dari tujuan, orientasi data, dan cara data digunakan.

	NDS	ODS	DDS
Main Role	Integrated historical store	Integrated operational/current store	Analytical dimensional store
Structure	Normalized	Operational-oriented	Dimensional
Focus	Integration & history	Current operational needs	BI & analytics
Think	**HISTORY**	**CURRENT**	**ANALYTICS**

Tidak semua proyek membutuhkan ketiganya.

Dari Data Warehouse ke Data Mart

Data Mart membawa data analitik lebih dekat ke kebutuhan subject area atau kelompok pengguna tertentu.

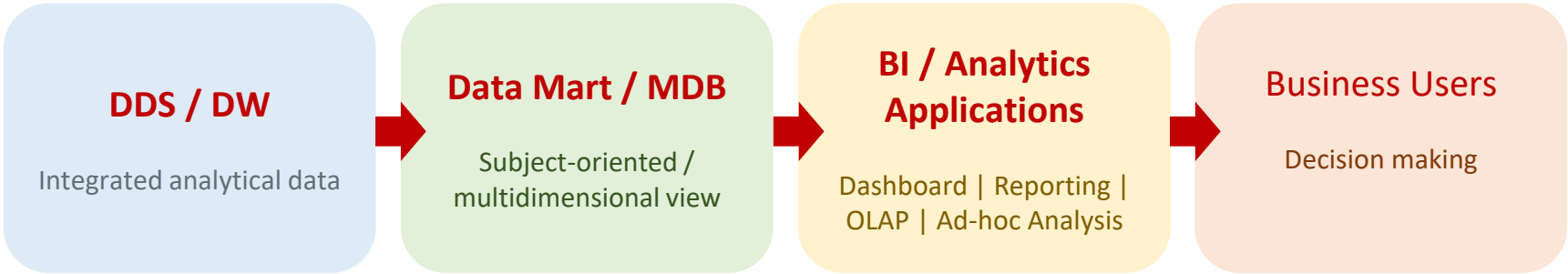


Data Mart adalah Subset data yang berfokus pada business area atau business process tertentu untuk memenuhi kebutuhan analitik yang lebih spesifik.

Data Stores & Presentation Layer

Presentation Layer: Dari Data ke Insight

Bagaimana data store melayani kebutuhan analytics.



Data store menyiapkan data → BI/Analytics Applications mengonsumsi data tersebut.

Data Integration & Loading Strategy

Bagaimana data dari source system sampai ke data store?



Target dapat berupa:
Stage • NDS • ODS • DDS
bergantung pada arsitektur

DATA STORE
menjawab “di mana data disimpan”

VS

DATA INTEGRATION & LOADING
menjawab “bagaimana data sampai ke sana”

Data Integration & Loading Strategy

Transform dilakukan sebelum atau sesudah Load?

ETL

Extract → Transform → Load

01 Extract data dari source systems

02 Transform / clean / integrate data pada processing layer

03 Load data yang sudah siap ke target warehouse

Cocok ketika transformasi perlu dikontrol sebelum data masuk target.

ELT

Extract → Load → Transform

01 Extract data dari source systems

02 Load data ke warehouse / platform target

03 Transform dilakukan di dalam warehouse platform

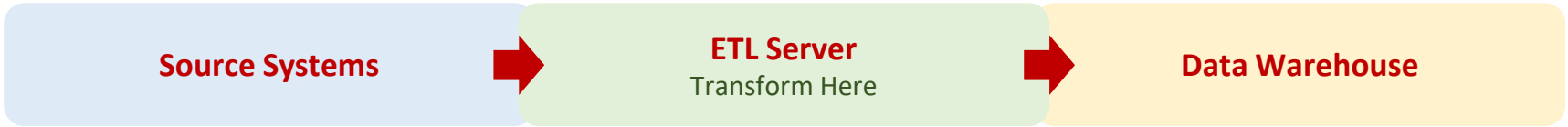
Cocok ketika platform target kuat untuk transformasi dan processing.

Data Integration & Loading Strategy

Where Does Transformation Happen?

Perbedaan utama ETL dan ELT adalah lokasi transformasi data.

ETL FLOW



Transform before data is loaded into the warehouse.

ELT FLOW



Load first, transform later using the warehouse platform.

Data Integration & Loading Strategy

Sehingga, Apa itu ETL dan ELT?

ETL dan ELT adalah dua pendekatan untuk memindahkan dan mengolah data dari source system menuju Data Warehouse. Perbedaannya terletak pada urutan proses Transform dan Load.

Data Integration & Loading Strategy

Initial / Bulk Load vs Incremental Load

Loading adalah proses memasukkan data ke Data Warehouse.

Initial / Bulk Load

Proses pemuatan data dalam jumlah besar, biasanya untuk mengisi Data Warehouse pertama kali dengan historical data. Rainardi menjelaskan bahwa initial load dapat melibatkan volume historis yang sangat besar, sehingga pada beberapa proyek diperlukan pendekatan bulk load yang berbeda dari incremental ETL biasa.

Incremental Load

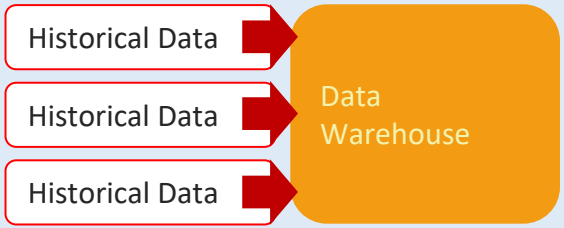
Proses pemuatan data secara bertahap setelah initial load, dengan memproses data baru atau perubahan data, bukan memuat ulang keseluruhan historical dataset. Dalam pembahasan Rainardi, incremental ETL digambarkan sebagai proses yang menangani update yang jauh lebih kecil dibandingkan historical bulk load.

Data Integration & Loading Strategy

Initial / Bulk Load vs Incremental Load

Pertanyaan berikutnya: seberapa banyak data yang diload setiap kali proses berjalan?

Initial / Bulk Load



Fokus: initial population / large historical volume

Incremental Load



Fokus: subsequent updates / changed data

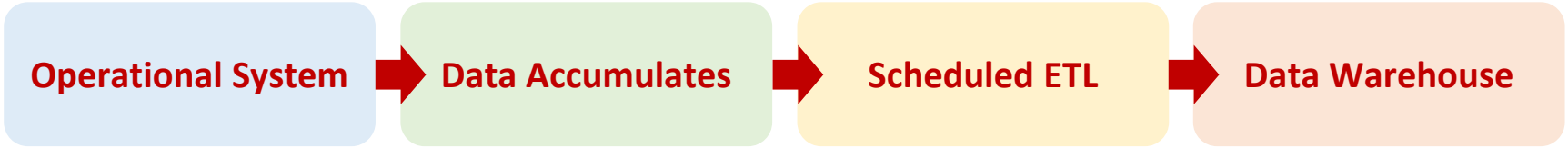
Initial/Bulk vs Incremental menjawab “berapa banyak data yang dimuat?”, bukan “seberapa sering proses dijalankan.”

Data Integration & Loading Strategy

Seberapa sering proses ETL dijalankan?

Batch ETL

Proses ETL yang dijalankan secara periodik pada interval waktu tertentu untuk memindahkan dan memproses data ke Data Warehouse.



Batch menjawab "seberapa sering ETL dijalankan?" Bukan berarti seluruh data selalu dimuat ulang

Data Integration & Loading Strategy

Seberapa sering proses ETL dijalankan?

BATCH ETL

Daily / Weekly / Monthly

Contoh:
monthly financial trend

MINI BATCH

Hourly

Contoh:
student activity monitoring

NEAR REAL-TIME

10-30 minutes / micro-batch

Contoh:
operational alerting

Semakin fresh data yang dibutuhkan, semakin besar kompleksitas integrasi, monitoring, dan recovery.

Pola Arsitektur Data Warehouse

Data Flow Architecture

Susunan data stores dan aliran data dari source systems menuju data yang dapat diakses oleh user.

Tidak ada satu susunan yang wajib digunakan untuk semua Data Warehouse.
Pemilihan pola perlu disesuaikan dengan kebutuhan data dan data-quality requirements.

Four Data Flow Architecture Patterns

Single DDS
Stage + DDS

NDS + DDS
Stage + NDS + DDS

ODS + DDS
Stage + ODS + DDS

Federated DW
Several Data Marts + retrieval layer

Pola Arsitektur Data Warehouse

Single DDS Architecture

Karakteristik

Data dari source masuk ke Stage, kemudian dimuat ke DDS untuk kebutuhan analitik. Tidak terdapat NDS atau ODS di antara Stage dan DDS.

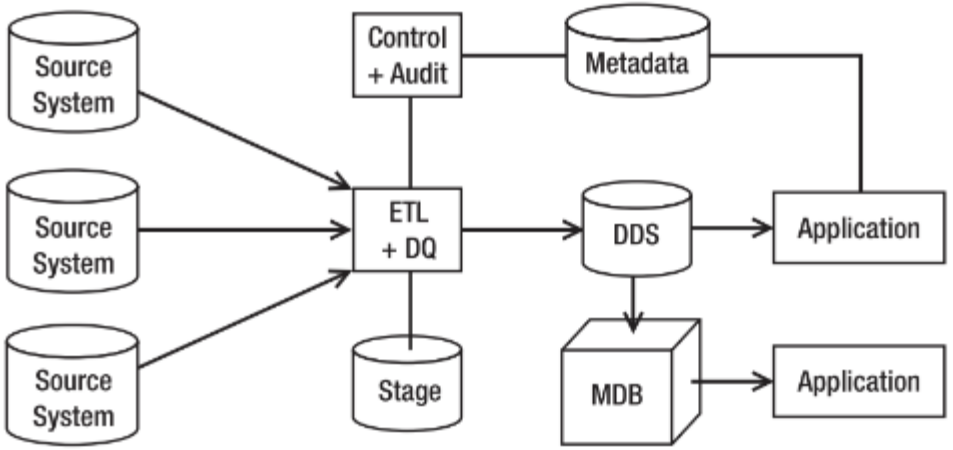


Figure 2-4. *Data architecture where the stage ETL and DDS ETL are combined*

Pola Arsitektur Data Warehouse

NDS + DDS Architecture

Karakteristik
NDS menjadi integrated normalized store sebelum data ditransformasikan ke DDS. Pola ini memisahkan integrated historical storage dari dimensional presentation.

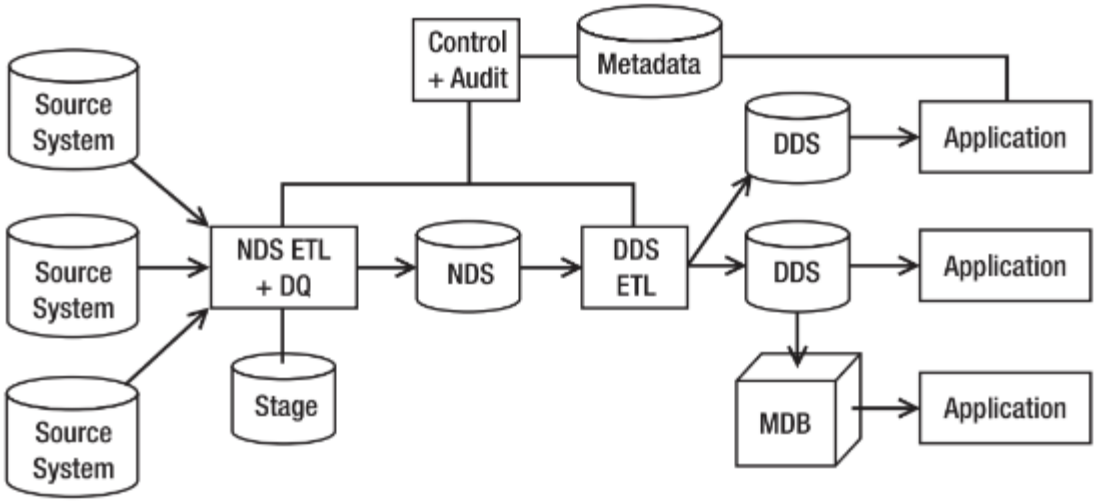


Figure 2-5. *NDS + DDS data flow architecture*

Pola Arsitektur Data Warehouse

ODS + DDS Architecture

Karakteristik
ODS digunakan untuk integrated current/operational data, sedangkan DDS mendukung analytical presentation. Keduanya memiliki peran berbeda dalam aliran data.

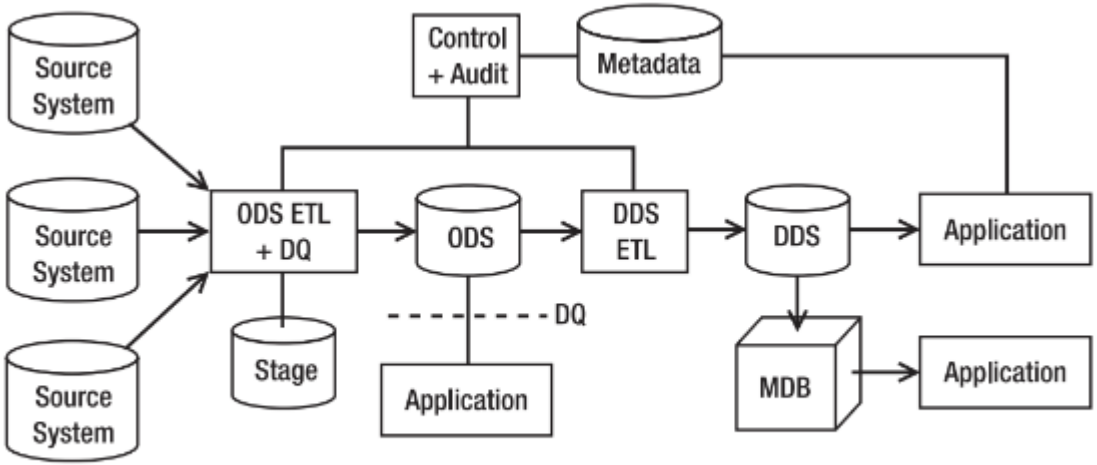


Figure 2-6. *ODS + DDS data flow architecture*

Pola Arsitektur Data Warehouse

Federated Data Warehouse

Karakteristik
Federated architecture tidak mengharuskan seluruh existing data mart dibangun ulang menjadi satu physical store.

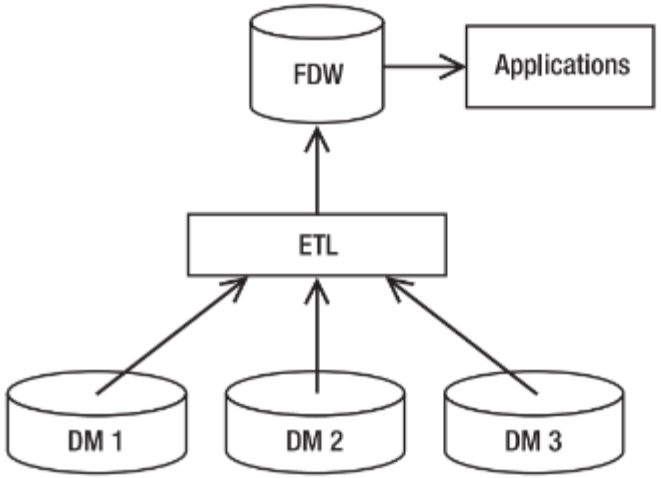


Figure 2-9. *A federated data warehouse from several data marts*

Arsitektur Alternatif Data Warehouse/BI

Mengapa Ada Alternatif Arsitektur?

Organisasi dapat memiliki kebutuhan data yang berbeda

HISTORICAL INTEGRATION

Perlu menyimpan data terintegrasi dan historis.

CURRENT / OPERATIONAL DATA

Perlu data terintegrasi yang lebih current untuk kebutuhan operasional.

ANALYTICAL PRESENTATION

Fokus pada penyajian dimensional untuk BI/analytics.

EXISTING DW / DATA MARTS

Sudah memiliki beberapa warehouse atau data mart yang perlu diakses bersama.

Different data & data-quality requirements → different data flow architecture

Karena itu, Rainardi menyajikan pola-pola tersebut sebagai contoh arsitektur, bukan satu urutan wajib.

Memilih Pola Arsitektur yang Sesuai

Gunakan kebutuhan data sebagai titik awal untuk menentukan pola data flow architecture

Kebutuhan	Pola Yang Relevan	Alasan Utama
Aliran sederhana menuju dimensional analytical store	Single DDS	Stage diikuti langsung oleh DDS.
Perlu integrated normalized store sebelum presentation	NDS + DDS	NDS memisahkan integrated normalized storage dari DDS.
Perlu integrated current / operational data	ODS + DDS	ODS menyediakan store untuk current/operational integrated data
Sudah memiliki beberapa DW / Data Mart yang perlu diintegrasikan	Federated DW	Retrieval/integration layer menghubungkan warehouse yang sudah ada.

Architecture follows requirements — tidak ada satu pola yang selalu paling baik untuk semua organisasi.

Arsitektur Alternatif: Kimball vs Inmon

Dua pendekatan besar dalam membangun Data Warehouse berbeda pada titik awal pembangunan dan urutan penyusunannya.

	Inmon — Top-Down	**Kimball — Bottom-Up**
Titik Mulai	Bangun DW terintegrasi terlebih dahulu, kemudian Data Mart	Bangun bagian DW sesuai kebutuhan bisnis secara bertahap
Aliran Data	Dari kebutuhan organisasi secara keseluruhan → kebutuhan per bagian	Dari satu kebutuhan bisnis → ditambah kebutuhan bisnis lainnya
Integrasi	Integrasi dirancang sejak awal pada DW pusat	Setiap bagian menggunakan dimensi yang konsisten (conformed dimensions) agar dapat terintegrasi
Waktu Implementasi	Cenderung lebih besar dan membutuhkan waktu lebih lama	Dapat dikembangkan secara bertahap
Cocok Untuk	Organisasi besar dengan komitmen jangka panjang & sumber daya besar	Tim kecil/menengah yang butuh hasil cepat & iteratif — pendekatan yang dipakai pada mata kuliah ini

Kesimpulan

01	ARCHITECTURE	Menentukan bagaimana data disusun dan mengalir dari source systems hingga BI & analytics.
02	DATA STORES	Stage, NDS, ODS, DDS, dan Data Mart memiliki peran berbeda dan tidak selalu digunakan semuanya.
03	INTEGRATION & LOADING	ETL/ELT mengatur perpindahan dan transformasi data; loading strategy mengatur cara data diperbarui.
04	ARCHITECTURE CHOICE	Single DDS, NDS+DDS, ODS+DDS, Federated, atau variasi lain dipilih sesuai kebutuhan data.
05	DEVELOPMENT APPROACH	Top-Down (Inmon) dan Bottom-Up (Kimball) berbeda pada titik awal dan urutan pembangunan DW.

Arsitektur DW yang baik bukan yang paling kompleks, tetapi yang paling sesuai dengan kebutuhan data dan analitik organisasi.

References

- **Kimball, R., & Ross, M. (2013).** *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- **Inmon, W. H. (2005).** *Building the Data Warehouse* (4th ed.). John Wiley & Sons.
- **Pratama, I. P. A. E. (2017).** *Handbook Data Warehouse*. Informatika Bandung.
- **Taniar, D., & Rahayu, W. (2021).** *Data Warehousing and Analytics: Fueling the Data Engine*. Springer.

Tugas Individu 2

Data Warehouse Architecture Case Analysis

Menganalisis dan menjelaskan aliran data pada arsitektur Data Warehouse/BI, meliputi Operational Source Systems, Staging Area, ETL/ELT, Data Warehouse, Data Mart, dan BI Applications.

01 Food Delivery – Delivery Performance

Sebuah perusahaan food delivery ingin mengevaluasi layanan pengantaran. Data berasal dari **Order System** (pesanan), **Restaurant System** (merchant dan menu), **Driver System** (driver dan pengantaran), serta **Payment System** (transaksi pembayaran). Manajemen ingin mengetahui jumlah pesanan, performa restoran, waktu pengantaran, dan performa driver.

(AKHIR NIM GANJIL)

02 E-Commerce – Customer Purchase

Sebuah platform e-commerce ingin memahami aktivitas pembelian pelanggan. Data berasal dari **Order System** (pesanan), **Customer System** (profil pelanggan), **Product Catalog** (produk dan kategori), dan **Payment System** (pembayaran). Manajemen ingin melihat tren transaksi, produk terlaris, karakteristik pelanggan, dan performa penjualan.

(AKHIR NIM GENAP)

Tugas Besar 1

Data Warehouse Project Planning & Data Source Identification

Setiap kelompok menyusun **rencana proyek**: tujuan/scope, domain, sumber data awal, pembagian tugas, timeline, dan kelayakan proyek.

Tugas Besar 1

Administrasi & Kesekretariatan

KPI:
- Jumlah surat tugas dan SK
- Jumlah dokumen per Klasifikasi dokumen, tagging, and labelling
- Jumlah kerjasama
- Jumlah kunjungan
- Jumlah publikasi media

Group 1	GHK	RUDI FIRDAUS	DW/BI		Group G	SYP	RUDI FIRDAUS
Group 1	GHK	ALDAVE DWIGHT THEORA SALUKH	DW/BI		Group G	SYP	ALDAVE DWIGHT THEORA SALUKH
Group 1	GHK	YAYANG ANANDA SETYA	DW/BI	Administrasi & Kesekretariatan	Group G	SYP	YAYANG ANANDA SETYA
Group 1	GHK	MUHAMMAD ZIDAN ALHAMID	DW/BI		Group G	SYP	MUHAMMAD ZIDAN ALHAMID
Group 1	GHK	ADRIAN JASTIN PRAYOGA	DW/BI		Group G	SYP	ADRIAN JASTIN PRAYOGA

Tugas Besar 1

Publikasi

KPI:

- Pertumbuhan publikasi nasional/ internasional
- Peningkatan Sitasi Baru dari paper yang terindeks
- International Publication Collaboration
- Google schoolar -> jumlah sitasi dosen, relevansi antar sitasi
- Publikasi berasal dari riset

Group 2	GHK	AVATAR BINTANG RAMADHAN	DW/BI	Publikasi	Group B	NGN	AVATAR BINTANG RAMADHAN
Group 2	GHK	AZZAHRA SABRYNA ANGGARA	DW/BI		Group B	NGN	AZZAHRA SABRYNA ANGGARA
Group 2	GHK	RUNA RADITYA RIZKI HIDAYAT	DW/BI		Group B	NGN	RUNA RADITYA RIZKI HIDAYAT
Group 2	GHK	MUH SHAFWAN FAIQ RIZAL	DW/BI		Group B	NGN	MUH SHAFWAN FAIQ RIZAL
Group 2	GHK	MUHAMMAD AL FAYYEDH DENOF	DW/BI		Group B	NGN	MUHAMMAD AL FAYYEDH DENOF
					Group B	NGN	MUFLIH RAFIF IBRAHIM

Tugas Besar 1

Penjadwalan

KPI:

- Utilisasi ruangan -> heat map jam perkuliahan dan praktikum
- Performa realisasi BAP (jadwal tetap, jadwal pengganti, kegiatan responsi)
- Prosentase Kehadiran mahasiswa dalam setiap jadwal
- Pemenuhan request jadwal (lb dan pejabat)
- Performa ketepatan waktu create dan submit BAP

Group 3	GHK	MUHAMMAD UMAR	DW/BI		Group C	NGN	MUHAMMAD UMAR
Group 3	GHK	AYEN	DW/BI		Group C	NGN	AYEN
Group 3	GHK	PRADITTA WIRAYUDA AMMAR MUSLIH	DW only/BI only	Penjadwalan	Group C	NGN	FAUZAN AHSANUDIN ALFIKRI
Group 3	GHK	ELIEZER SHARON HUTABARAT	DW only/BI only		Group C	NGN	NAUFAL ARKAN WAHIB
Group 3	GHK	INDRA DAMARJATI	DW only/BI only		Group C	NGN	RAYA RAMADHA FITROH

Tugas Besar 1

Sebaran Keilmuan & Pengajaran

KPI:

- Sebaran beban ngajar (dalam bentuk total SKS)
- Rasio dosen : mahasiswa
- Sebaran bidang keilmuan dan jumlah pengajar
- Monitoring status tugas belajar dan izin belajar dosen
- Rasio dosen tetap : dosen LB

Group 4	GHK	RAFIF SHIDQI APRIANDO	DW only/BI only	Sebaran Keilmuan & Pengajaran	Group D	NGN	VADLY ARYU SEPTIAN
Group 4	GHK	MUHAMMAD FATHAN ASYAUQI MUNTAQO	DW only/BI only		Group D	NGN	ALISHADENA CHANDRANI NOOR RIVA HUTOMO
Group 4	GHK	MOHAMMED HAIKAL FERDIANSYAH	DW only/BI only		Group D	NGN	RIFKI ARIF FEBRIAN
Group 4	GHK	JUSTIN JEREMIA	DW only/BI only		Group D	NGN	JULIAN SUDIYANTO
Group 4	GHK	JEVAN MAGENTA SEMBIRING	DW only/BI only		Group D	NGN	ANNISA AZZAHRA RAHMAH
			BI only		Group D	NGN	RAFI AKMAL RIZALDA

Tugas Besar 1

Abdimas

KPI:

- Pertumbuhan abdimas
- Performa jumlah dosen yang melakukan dan tidak melakukan abdimasy per semester
- Perbandingan jumlah proposal yang lolos dan tidak
- Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat dalam setiap kegiatan abdimasy
- Tingkat kepuasan masyarakat mitra sasar (per jenis abdimasy)

Group 5	GHK	MAGHFIRA NOURA ERRAHMA	DW only/BI only		Group E	NGN	VIRGIE ARSEPTA
Group 5	GHK	FIRLY AURELLIA PUTRI	DW only/BI only		Group E	NGN	ADELINA VIVIAN MAGDIEL
Group 5	GHK	M RASYID ALBURAIDY	DW only/BI only	Abdimas	Group E	NGN	BENEDICT BRIAN JOEL PURBA
Group 5	GHK	GRESTAMA NAUFAL TSABIT	DW only/BI only		Group E	NGN	STEPHANI MARIA SIANTURI
Group 5	GHK	SHABRINA AULYA NINGRUM	DW only/BI only		Group E	NGN	RIFA MAYSHAKORI

Tugas Besar 1

Pencapaian OBE

KPI:

- Tingkat kelulusan per PLO/CLO
- Tingkat kelulusan tepat waktu (hms)
- Tingkat do, undur diri, cuti, pindah prodi, mangkir.
- Rata-rata Waktu penyelesaian studi
- Rata-rata waktu penyelesaian tugas akhir

Group 6	GHK	MUHAMMAD DIMAS ARTETA' DIRURASTO	DW only/BI only		Group F	NGN	AMANDA CATLEYA RAHIU
Group 6	GHK	ELFINA DAFFA RIANI	DW only/BI only		Group F	NGN	NYDIA ARTHA CARISSA
Group 6	GHK	SAFIRA ANGRAENI	DW only/BI only	Pencapaian OBE	Group F	NGN	HANIF IMADUDDIN
Group 6	GHK	DIATENTA BR SEMBIRING	DW only/BI only		Group F	NGN	MUTHIA REZI AISYAH
			BI only		Group F	NGN	MUHAMMAD FIKRI HANIF

Tugas Besar 1

SDM

KPI:

- Performa dosen S3 dan selain S3
- Performa dosen berdasarkan Jabatan Fungsional Akademik (JFA)
- Performa sebaran jenjang Pendidikan untuk TPA
- Performa dosen berdasarkan status kepegawaian
- Performa TPA berdasarkan status kepegawaian

Group 7	GHK	FARREL KRISNA SAPUTRA	DW only/BI only		Group G	NGN	YOHANA LYDIA
Group 7	GHK	ANJALY FATIMAH MARDIYANA	DW only/BI only		Group G	NGN	AMALIA ANANDA PUTRI
Group 7	GHK	ADITIA AZMY TANJUNG	DW only/BI only	SDM	Group G	NGN	ALMIRA KHAYLA FARZANA
Group 7	GHK	AMIR HAMZAH KHAIRURRIJAL	DW only/BI only		Group G	NGN	ANDRESON ENRIQUE WONG
			BI only		Group G	NGN	MUHAMAD REFIAN NUZKY

Terima Kasih & Semoga Sukses

Mari kita belajar dan tumbuh bersama!